MATHEMATIK · AHS · 4. KLASSE

Lernheft 1. Schularbeit

Reelle Zahlen (Wurzeln, teilweises Wurzelziehen, Zahlenmengen, Intervalle) und Terme (Termarten, Bruchterme, Aufstellen, Potenzen, Rechnen mit Termen, binomische Formeln). Acht Kurz-Kapitel mit je einem Übungsblatt, eine Probe-Schularbeit und alle Lösungen mit Rechenweg.

So arbeitest du damit: Erst das Kapitel lesen, dann das Übungsblatt **ohne Taschenrechner und ohne nachzuschauen** lösen, dann mit den Lösungen hinten vergleichen. Fehler rot anstreichen und die Regel dazuschreiben. Interaktiv üben: `hirogen.github.io/zahlensysteme/mathe/ahs4-sa1`

1 · Wurzeln: Eigenschaften und Rechenregeln

$\sqrt{a}$ ist die Zahl ≥ 0, deren Quadrat a ist. Der **Radikand** a darf nicht negativ sein.

$\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$	$\sqrt{a : b} = \sqrt{a} : \sqrt{b}$	$(\sqrt{a})^2 = a$
$\sqrt{a^2} = \lvert a \rvert$		

$\sqrt{3} \cdot \sqrt{27} = \sqrt{81} = \mathbf{9} \cdot \sqrt{\frac{9}{25}} = \frac{\mathbf{3}}{\mathbf{5}} \cdot \sqrt{0{,}16} = \mathbf{0{,}4} \cdot (2\sqrt{5})^2 = 4 \cdot 5 = \mathbf{20}$

> FALLE IM TEST
>
> Für + und − gibt es keine Wurzelregel: $\sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$, aber $\sqrt{36} + \sqrt{64} = 14$. Und $\sqrt{16} = 4$, nicht ± 4.

Übungsblatt 1

1. Berechne:

   $\sqrt{\frac{16}{25}}$

   _____

2. Berechne ohne Taschenrechner:

   $\sqrt{32} \cdot \sqrt{98}$

   _____

3. Stimmt diese Aussage?

   $\sqrt{a - b} = \sqrt{a} - \sqrt{b}$

   ☐ wahr ☐ falsch

4. Berechne:

   $(6\sqrt{17})^2$

   _____

5. Zwischen welchen zwei aufeinanderfolgenden ganzen Zahlen liegt $\sqrt{75}$?

   ☐ 9 und 10 ☐ 8 und 9 ☐ 7 und 8 ☐ 10 und 11

6. Berechne ohne Taschenrechner:

   $\sqrt{180} : \sqrt{45}$

   ---

7. Berechne:

   $(\sqrt{15})^2$

   ---

8. Berechne:

   $\sqrt{25 + 144}$

   ---

9. Berechne:

   $\sqrt{25 - 9}$

   ---

10. Berechne:

    $\sqrt{1}$

    ---

2 · Teilweise Wurzelziehen und unter die Wurzel bringen

Unter der Wurzel die **größte Quadratzahl** als Faktor abspalten und aus ihr die Wurzel ziehen. Umgekehrt kommt ein Faktor **quadriert** unter die Wurzel.

$\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = \sqrt{36} \cdot \sqrt{2} = \mathbf{6\sqrt{2}}$

$3\sqrt{5} = \sqrt{3^2 \cdot 5} = \mathbf{\sqrt{45}}$

$\sqrt{12} + \sqrt{27} = 2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = \mathbf{5\sqrt{3}}$ nur gleiche Wurzeln zusammenfassen

$2\sqrt{6} = \sqrt{24} < \sqrt{27} = 3\sqrt{3}$ vergleichen: beide unter die Wurzel

---

Übungsblatt 2

1. Bringe den Faktor unter die Wurzel:

   $9\sqrt{2} = \sqrt{\square}$

   Welche Zahl steht unter der Wurzel?

   _____

2. Ziehe teilweise die Wurzel:

   $\sqrt{147}$

   _____

3. Bringe den Faktor unter die Wurzel:

   $2\sqrt{10} = \sqrt{\square}$

   Welche Zahl steht unter der Wurzel?

   _____

4. Berechne und vereinfache:

   $\sqrt{12} \cdot \sqrt{15}$

   _____

5. Vereinfache so weit wie möglich:

   $3\sqrt{32} + 2\sqrt{8} + \sqrt{8}$

   _____

6. Multipliziere aus und vereinfache:

$\sqrt{3} \cdot (\sqrt{27} - 2)$

---

7. Vereinfache so weit wie möglich:

$\sqrt{75} + 3\sqrt{27} - 4\sqrt{3}$

---

8. Berechne und vereinfache:

$\sqrt{10} \cdot \sqrt{12}$

---

9. Welche Zahl ist größer? (ohne Taschenrechner)

$3\sqrt{7}$ oder $2\sqrt{10}$

☐ $3\sqrt{7}$ ist größer ☐ $2\sqrt{10}$ ist größer

10. Ziehe teilweise die Wurzel:

$\sqrt{250}$

---

3 · Zahlenmengen und ihre Eigenschaften

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$ · $\mathbb{Z} = \{\ldots, -1, 0, 1, \ldots\}$ · $\mathbb{Q}$ = alle Brüche (abbrechende und periodische Dezimalzahlen) · irrational ($\mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$) = unendlich viele Nachkommastellen ohne Periode, z. B. $\sqrt{2}$, π · $\mathbb{R}$ = alle zusammen.

- Erst vereinfachen: $\sqrt{16} = 4 \in \mathbb{N}$, $-\sqrt{9} = -3 \in \mathbb{Z}$, $\sqrt{0{,}49} = 0{,}7 \in \mathbb{Q}$, $2\sqrt{3}$ ist irrational.
- Immer ausführbar: + und · in $\mathbb{N}$, − in $\mathbb{Z}$, : (nicht durch 0) in $\mathbb{Q}$, $\sqrt{}$ (aus Zahlen ≥ 0) in $\mathbb{R}$.
- Periode als Bruch: $0{,}\overline{4} = 4/9$, $0{,}\overline{27} = 27/99 = 3/11$.

Übungsblatt 3

1. Zu welcher Zahlenmenge gehört die Zahl **zuerst** – also welche ist die **kleinste** passende Menge?

   $-1{,}5$

   ☐ $\mathbb{N}$ ☐ $\mathbb{Z}$ ☐ $\mathbb{Q}$ ☐ $\mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$

2. Wahr oder falsch?

   Der Quotient zweier ganzer Zahlen (Divisor ≠ 0) ist immer eine ganze Zahl.

   ☐ wahr ☐ falsch

3. In welcher Zahlenmenge ist die Division (a : b, b ≠ 0) **immer** ausführbar? Wähle die kleinste Menge.

   ☐ $\mathbb{N}$ ☐ $\mathbb{Z}$ ☐ $\mathbb{Q}$ ☐ $\mathbb{R}$

4. Kreuze **alle** Zahlenmengen an, zu denen die Zahl gehört:

   $\frac{3}{4}$

   ☐ $\mathbb{N}$ ☐ $\mathbb{Z}$ ☐ $\mathbb{Q}$ ☐ $\mathbb{R}$

5. Wahr oder falsch?

   π ist eine rationale Zahl, weil $\pi = 3{,}14$.

   ☐ wahr ☐ falsch

6. In welcher Zahlenmenge ist die Subtraktion (a − b) **immer** ausführbar? Wähle die kleinste Menge.

   ☐ $\mathbb{N}$ ☐ $\mathbb{Z}$ ☐ $\mathbb{Q}$ ☐ $\mathbb{R}$

7. Kreuze **alle** Zahlenmengen an, zu denen die Zahl gehört:

   $0{,}\overline{3}$

   ☐ $\mathbb{N}$ ☐ $\mathbb{Z}$ ☐ $\mathbb{Q}$ ☐ $\mathbb{R}$

8. Zu welcher Zahlenmenge gehört die Zahl **zuerst** – also welche ist die **kleinste** passende Menge?

   7

   ☐ $\mathbb{N}$ ☐ $\mathbb{Z}$ ☐ $\mathbb{Q}$ ☐ $\mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$

9. Schreibe als Bruch:

   $0{,}\overline{49}$

   ---

10. Schreibe als Bruch:

    $0{,}\overline{2}$

    ---

4 · Intervalle: Schreibweisen und Darstellen

Klammer **zur Zahl hin** = Grenze gehört dazu (≤, ●). Klammer **weg von der Zahl** = gehört nicht dazu (<, ○). Bei ∞ ist die Klammer immer offen.

$\{x \in \mathbb{R} \mid -1 < x \leq 3\}$ = **]−1; 3]**

$\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 2\}$ = **[2; ∞[**



Auch üblich: (−1; 3] statt]−1; 3]. Manche Lehrkräfte zeichnen am Zahlenstrahl Klammern statt Kreise.

Übungsblatt 4

1. Schreibe als Intervall:

   $\{x \in \mathbb{R} \mid -3 \leq x \leq 4\}$

   _____

2. Welches Intervall ist eingezeichnet?



   _____

3. Schreibe als Intervall:

   alle reellen Zahlen, die mindestens 2 und höchstens 7 sind

   _____

4. Welche Mengenschreibweise passt zum Intervall?

   ]2; 7]

   ☐ $\{x \in \mathbb{R} \mid 2 \leq x \leq 7\}$ ☐ $\{x \in \mathbb{R} \mid 2 < x \leq 7\}$ ☐ $\{x \in \mathbb{R} \mid 2 < x < 7\}$ ☐ $\{x \in \mathbb{R} \mid 2 \leq x < 7\}$

5. Welches Intervall ist eingezeichnet?



   _____

6. Gib **alle ganzen Zahlen** an, die im Intervall liegen (getrennt mit ;):

   [2; 5[

   _____

7. Schreibe als Intervall:

   $\{x \in \mathbb{R} \mid -5 < x \leq 1\}$

   ---

8. Welche Mengenschreibweise passt zum Intervall?

   $]2;\ 7[$

   ☐ $\{x \in \mathbb{R} \mid 2 \leq x \leq 7\}$ ☐ $\{x \in \mathbb{R} \mid 2 < x \leq 7\}$ ☐ $\{x \in \mathbb{R} \mid 2 < x < 7\}$ ☐ $\{x \in \mathbb{R} \mid 2 \leq x < 7\}$

9. Schreibe als Intervall:

   alle reellen Zahlen, die mindestens -6 und höchstens 0 sind

   ---

10. Liegt die Zahl **-3** im Intervall $[-3;\ 0[$?

    ☐ ja ☐ nein

5 · Termarten, Bruchterme, Terme aufstellen

- Glieder zählen: Monom (1), Binom (2), Trinom (3), Polynom (viele).
- **Bruchterm** = Variable im Nenner. Der Nenner darf nicht 0 sein: Nenner = 0 setzen. $\frac{3}{x(x-2)}$ → $x \neq 0$ und $x \neq 2$, D = $\mathbb{R}\backslash\{0; 2\}$.
- Aufstellen: „das Dreifache von x, vermindert um 5“ = $3x - 5$ · „das Quadrat der Summe“ = $(a + b)^2$ · „die Summe der Quadrate“ = $a^2 + b^2$.

Übungsblatt 5

1. Bringe auf gemeinsamen Nenner und fasse zusammen:

   $$\frac{4}{x} + \frac{1}{4x}$$

   _____

2. Welche Termart ist das? (Mit „Polynom“ ist hier ein Term mit 4 oder mehr Gliedern gemeint.)

   $x^3 + x^2 - x + 1$

   ☐ Monom ☐ Binom ☐ Trinom ☐ Polynom

3. Welcher dieser Terme ist ein **Bruchterm**?

   ☐ $2x - \underline{1}$ 4 ☐ $\underline{a^2 + b}$ 7 ☐ $\underline{x + 1}$ $x - 2$ ☐ $\underline{x}$ 3

4. Für welche Zahlen ist der Bruchterm **nicht definiert**? (mehrere mit ; trennen, „keine“ wenn es keine gibt)

   $$\frac{3}{4x + 8}$$

   _____

5. Welche Termart ist das? (Mit „Polynom“ ist hier ein Term mit 4 oder mehr Gliedern gemeint.)

   $a + b + c + d$

   ☐ Monom ☐ Binom ☐ Trinom ☐ Polynom

6. Stelle einen Term auf:

   Ein Quader ist a cm lang, doppelt so breit wie lang und 4 cm hoch. Term für das **Volumen** (in cm^3):

   _____

7. Berechne den Wert des Terms für $x = -1$:

$$\frac{-2x - 1}{x - 1}$$

---

8. Stelle einen Term auf:

   das Quadrat der Summe von x und 4

---

6 · Potenzen: Regeln und Rechnen

$x^m \cdot x^n = x^{m+n}$	$x^m : x^n = x^{m-n}$	$(x^m)^n = x^{m \cdot n}$
$(ab)^n = a^n b^n$	$x^{-n} = 1/x^n$	$x^0 = 1$

$(-2x^3y)^3 = (-2)^3 \cdot x^9 \cdot y^3 = \mathbf{-8x^9y^3}$ · $3x^2 + 2x^2 = \mathbf{5x^2}$ (nicht x^4!)

Übungsblatt 6

1. Vereinfache:

   $4a^4y^3 \cdot (-2ay^3)$

   ---

2. Vereinfache:

   $2ax \cdot (-3ax^2)$

   ---

3. Vereinfache:

   $3a^4y^4 : (3ay^2)$

   ---

4. Vereinfache (negative Exponenten sind erlaubt):

   $(3x^4)^3 : (3x^1)$

   ---

5. Vereinfache:

   $(2by)^4$

   ---

6. Berechne (für $x \neq 0$):

   x^0

   ---

7. Was ist richtig?

   $3x^2 + 2x^2 = ?$

   ☐ $6x^2$ ☐ $6x^4$ ☐ $5x^2$ ☐ $5x^4$

8. Vereinfache:

   $3a^3b^3 : (ab^2)$

   ---

9. Vereinfache:

   $(-2ax)^2$

   ---

10. Vereinfache (negative Exponenten sind erlaubt):

    $(3a^4)^3 \cdot a^{-4}$

    ---

7 · Rechnen mit Termen (+, −, ·, :)

- Nur **gleichartige** Glieder zusammenfassen. **Minus vor der Klammer**: alle Vorzeichen in der Klammer umdrehen.
- Klammer mal Klammer: jedes Glied mit jedem, dann zusammenfassen. Division durch ein Monom: jedes Glied einzeln.
- Herausheben: größter gemeinsamer Teiler und kleinste Potenz: $6x^2 - 9x = 3x(2x - 3)$.

$(2x - 3)(x + 4) = 2x^2 + 8x - 3x - 12 = \mathbf{2x^2 + 5x - 12}$

Übungsblatt 7

1. Multipliziere aus und fasse zusammen:

   $(-2a - 3b)(-a - 3b)$

---

2. Hebe den größtmöglichen gemeinsamen Faktor heraus:

   $42a^4 + 12a^3 + 12a^2$

---

3. Vereinfache so weit wie möglich:

   $(x - 2)(x - 1) - x^2$

---

4. Multipliziere aus und fasse zusammen:

   $(a + 4b)(-2a + 3b)$

---

5. Multipliziere aus:

$3y(-3y^2 + 2x - 8)$

---

6. Kürze den Bruchterm:

$$\frac{x^2 - 4}{x + 2}$$

---

7. Multipliziere aus:

$(-4a)(-3a^2 - b + 3)$

---

8. Dividiere:

$(8x^4 + 6x^3 + 6x^2) : (-2x^2)$

---

9. Fasse zusammen:

$(-4y^2 - 2y + 7) - (5y^2 - 4y + 8)$

---

10. Fasse zusammen:

$(6x^2 - 6x + 1) - (2x^2 + 2x + 7)$

---

8 · Binomische Formeln

1. $(a + b)^2 = a^2 + \mathbf{2ab} + b^2$ 2. $(a - b)^2 = a^2 - \mathbf{2ab} + b^2$ 3. $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

$(3x - 2)^2 = 9x^2 - 12x + 4$ · rückwärts: $4x^2 - 25 = (2x + 5)(2x - 5)$

Kopfrechnen: $49^2 = (50 - 1)^2 = 2500 - 100 + 1 = 2401$

Übungsblatt 8

1. Was gehört in das Kästchen ▢?

   $(4x + ▢)^2 = 16x^2 + 8x + 1$

2. Multipliziere mit einer binomischen Formel aus:

   $(x + 1)(x - 1)$

3. Was gehört in das Kästchen ▢?

   $(▢ - 9)^2 = 4x^2 - 36x + 81$

4. Schreibe als Produkt (binomische Formel rückwärts):

   $x^2 - 12x + 36$

5. Schreibe als Produkt (binomische Formel rückwärts):

   $4x^2 - 49$

6. Rechne im Kopf mit einer binomischen Formel:

   21^2

7. Vereinfache:

   $(x + 2)^2 + (x - 5)^2$

---

8. Rechne im Kopf mit einer binomischen Formel:

   $101 \cdot 99$

---

9. Multipliziere mit einer binomischen Formel aus:

   $(3x - 5y)^2$

---

10. Was ist richtig?

    $(x + 2)(x - 2) = ?$

    ☐ $x^2 - 4x + 4$ ☐ $x^2 + 4$ ☐ $x^2 - 4x - 4$ ☐ $x^2 - 4$

Probe-Schularbeit · alles gemischt (50 Minuten, ohne TR, ohne Hilfe)

1. Berechne:

   $\sqrt{\frac{25}{64}}$

   ---

2. Berechne ohne Taschenrechner:

   $\sqrt{50} : \sqrt{2}$

   ---

3. Ziehe teilweise die Wurzel:

   $\sqrt{500}$

   ---

4. Bringe den Faktor unter die Wurzel:

   $2\sqrt{11} = \sqrt{\square}$

   Welche Zahl steht unter der Wurzel?

   ---

5. Vereinfache so weit wie möglich:

   $\sqrt{6} + \sqrt{54} + 2\sqrt{150}$

   ---

6. Kreuze **alle** Zahlenmengen an, zu denen die Zahl gehört:

   $2\sqrt{3}$

   ☐ $\mathbb{N}$ ☐ $\mathbb{Z}$ ☐ $\mathbb{Q}$ ☐ $\mathbb{R}$

7. Wahr oder falsch?

   $\sqrt{7}$ ist eine rationale Zahl.

   ☐ wahr ☐ falsch

8. Schreibe als Intervall:

   $\{x \in \mathbb{R} \mid -4 < x < 3\}$

   ---

9. Welches Intervall ist eingezeichnet?



10. Für welche Zahlen ist der Bruchterm **nicht definiert**? (mehrere mit ; trennen, „keine“ wenn es keine gibt)

$$\frac{2x}{x^2 + 1}$$

11. Stelle einen Term auf:

Die Seite eines Quadrats (a cm) wird um 4 cm verlängert. Term für den **Flächeninhalt** des neuen Quadrats:

12. Vereinfache:

$(-x^2y)^3$

13. Vereinfache:

$20a^3x^3 : (5a^2x^2)$

14. Fasse zusammen:

$(4y^2 - 3y + 6) - (-4y^2 - 3y + 2)$

15. Multipliziere aus und fasse zusammen:

$(a + 3b)(-3a + b)$

---

16. Hebe den größtmöglichen gemeinsamen Faktor heraus:

$30a^3 + 12a^2 + 24a$

---

17. Multipliziere mit einer binomischen Formel aus:

$(x + 8)(x - 8)$

---

18. Schreibe als Produkt (binomische Formel rückwärts):

$x^2 - 4x + 4$

Punkte: jede Aufgabe 1 Punkt. 16–18 sehr gut · 14–15 gut · 12–13 befriedigend · 9–11 genügend (geschätzt, nicht der Schlüssel deiner Lehrkraft).

Lösungen mit Rechenweg

Übungsblatt 1

1. **0,8**
   $\sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{\sqrt{16}}{\sqrt{25}} = \frac{4}{5}$ Zähler und Nenner getrennt

2. **56**
   $\sqrt{32} \cdot \sqrt{98} = \sqrt{32 \cdot 98}$ $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{(a \cdot b)}$
   $= \sqrt{3136} = \mathbf{56}$

3. **falsch**
   Falsch. Gegenbeispiel: $\sqrt{(25-16)} = 3$, aber $\sqrt{25} - \sqrt{16} = 1$.

4. **612**
   $(6\sqrt{17})^2 = 6^2 \cdot (\sqrt{17})^2$ jeden Faktor quadrieren
   $= 36 \cdot 17 = \mathbf{612}$

5. **8 und 9**
   $8^2 = 64 < 75 < 81 = 9^2$
   $\rightarrow 8 < \sqrt{75} < 9$ Quadratzahlen davor und danach suchen

6. **2**
   $\sqrt{180} : \sqrt{45} = \sqrt{180 : 45}$ $\sqrt{a} : \sqrt{b} = \sqrt{(a : b)}$
   $= \sqrt{4} = \mathbf{2}$

7. **15**
   $(\sqrt{15})^2 = \mathbf{15}$ Quadrieren hebt die Wurzel auf

8. **13**
   $\sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = \mathbf{13}$ erst unter der Wurzel rechnen!
   Falsch wäre $\sqrt{25} + \sqrt{144} = 17$. Für + und − gibt es **keine** Wurzelregel.

9. **4**
   $\sqrt{25 - 9} = \sqrt{16} = \mathbf{4}$ erst unter der Wurzel rechnen!
   Falsch wäre $\sqrt{25} - \sqrt{9} = 2$.

10. **1**
    $\sqrt{1} = \mathbf{1}$ $1^2 = 1$ – doppelt so viele Nachkommastellen unter der Wurzel

Übungsblatt 2

1. $\mathbf{\sqrt{162}}$
   $9\sqrt{2} = \sqrt{9^2 \cdot 2}$ der Faktor kommt quadriert hinein
   $= \sqrt{81 \cdot 2} = \mathbf{\sqrt{162}}$

2. $\mathbf{7\sqrt{3}}$
   $\sqrt{147} = \sqrt{49 \cdot 3}$ größte Quadratzahl 49 suchen
   $= \sqrt{49} \cdot \sqrt{3} = 7\sqrt{3}$
   $= \mathbf{7\sqrt{3}}$
   Probe: $7\sqrt{3} = \sqrt{147}$ ✓

3. **$\sqrt{40}$**

   $2\sqrt{10} = \sqrt{2^2 \cdot 10}$ der Faktor kommt quadriert hinein

   $= \sqrt{4 \cdot 10} = \boldsymbol{\sqrt{40}}$

4. **$6\sqrt{5}$**

   $\sqrt{12} \cdot \sqrt{15} = \sqrt{180}$ Produktregel

   $= \sqrt{36 \cdot 5} = \boldsymbol{6\sqrt{5}}$ teilweise Wurzelziehen

5. **$18\sqrt{2}$**

   $3\sqrt{32} + 2\sqrt{8} + \sqrt{8}$

   $= 12\sqrt{2} + 4\sqrt{2} + 2\sqrt{2}$ jede Wurzel teilweise ziehen

   $= \boldsymbol{18\sqrt{2}}$ gleiche Wurzeln zusammenfassen

6. **$9 - 2\sqrt{3}$**

   $\sqrt{3} \cdot \sqrt{27} - 2\sqrt{3}$ jeden Summanden mit $\sqrt{3}$ multiplizieren

   $= \sqrt{81} - 2\sqrt{3} = \boldsymbol{9 - 2\sqrt{3}}$ $81 = 9^2$

7. **$10\sqrt{3}$**

   $\sqrt{75} + 3\sqrt{27} - 4\sqrt{3}$

   $= 5\sqrt{3} + 9\sqrt{3} - 4\sqrt{3}$ jede Wurzel teilweise ziehen

   $= \boldsymbol{10\sqrt{3}}$ gleiche Wurzeln zusammenfassen

8. **$2\sqrt{30}$**

   $\sqrt{10} \cdot \sqrt{12} = \sqrt{120}$ Produktregel

   $= \sqrt{4 \cdot 30} = \boldsymbol{2\sqrt{30}}$ teilweise Wurzelziehen

9. **$3\sqrt{7}$ ist größer**

   $3\sqrt{7} = \sqrt{9 \cdot 7} = \sqrt{63}$

   $2\sqrt{10} = \sqrt{4 \cdot 10} = \sqrt{40}$

   größerer Radikand → größere Wurzel: $\boldsymbol{3\sqrt{7}}$ beide Faktoren unter die Wurzel bringen

10. **$5\sqrt{10}$**

    $\sqrt{250} = \sqrt{25 \cdot 10}$ größte Quadratzahl 25 suchen

    $= \sqrt{25} \cdot \sqrt{10} = 5\sqrt{10}$

    $= \boldsymbol{5\sqrt{10}}$

    Probe: $5\sqrt{10} = \sqrt{250}$ ✓

Übungsblatt 3

1. $\mathbb{Q}$

   −1,5: abbrechende Dezimalzahl = −3/2 → kleinste Menge $\mathbb{Q}$.

   $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ – wer in $\mathbb{N}$ ist, ist automatisch auch in $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$.

2. **falsch**

   Falsch. $1 : 3 = 1/3 \notin \mathbb{Z}$. Dafür braucht man $\mathbb{Q}$.

3. $\mathbb{Q}$

   In $\mathbb{Z}$ geht $1 : 3$ nicht; in $\mathbb{Q}$ immer. → $\mathbb{Q}$

4. $\mathbb{Q}$**,** $\mathbb{R}$

   $\frac{3}{4}$: Bruch, nicht ganz.

   Liegt in $\mathbb{Q}$ und damit auch in allen größeren Mengen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.

5. **falsch**

   Falsch. 3,14 ist nur eine Näherung; π ist irrational.

6. $\mathbb{Z}$

   In $\mathbb{N}$ geht $3 - 5$ nicht; in $\mathbb{Z}$ immer. → $\mathbb{Z}$

7. $\mathbb{Q}$**,** $\mathbb{R}$

   $0{,}\overline{3}$: periodisch = 1/3, also rational.

   Liegt in $\mathbb{Q}$ und damit auch in allen größeren Mengen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.

8. $\mathbb{N}$

   7: natürliche Zahl → kleinste Menge $\mathbb{N}$.

   $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ – wer in $\mathbb{N}$ ist, ist automatisch auch in $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$.

9. $\mathbf{\frac{49}{99}}$

   $0{,}\overline{49} = \frac{49}{99}$ zweistellige Periode: Periode durch 99

10. $\mathbf{\frac{2}{9}}$

    $0{,}\overline{2} = \frac{2}{9}$ einstellige Periode: Periode durch 9

Übungsblatt 4

1. **[−3; 4]**

   [bei −3: gehört dazu (≤)

   ] bei 4: gehört dazu (≤)

   → **[−3; 4]**



2. **[0; ∞[**

   [bei 0: gehört dazu (≤)

   rechts unbeschränkt: ∞[(bei ∞ immer offen)

   → **[0; ∞[**

3. **[2; 7]**

   „mindestens" = ≥ → eckige Klammer zur Zahl hin. „höchstens" = ≤ → ebenso. „größer/kleiner als" → Klammer von der Zahl weg.

   $\{x \in \mathbb{R} \mid 2 \leq x \leq 7\}$ = **[2; 7]**

4. $\mathbf{\{x \in \mathbb{R} \mid 2 < x \leq 7\}}$

   ] bei 2: gehört nicht dazu (<)

   ] bei 7: gehört dazu (≤)

   → $\mathbf{\{x \in \mathbb{R} \mid 2 < x \leq 7\}}$

5. **[1; 5[**

   [bei 1: gehört dazu (≤)

   [bei 5: gehört nicht dazu (<)

   → **[1; 5[**

6. **2; 3; 4**

   [bei 2: gehört dazu (≤)

   [bei 5: gehört nicht dazu (<)

   → **2; 3; 4**



7. **]−5; 1]**

   ] bei −5: gehört nicht dazu (<)

   ] bei 1: gehört dazu (≤)

   → **]−5; 1]**



8. **$\{x \in \mathbb{R} \mid 2 < x < 7\}$**

   ] bei 2: gehört nicht dazu (<)

   [bei 7: gehört nicht dazu (<)

   → **$\{x \in \mathbb{R} \mid 2 < x < 7\}$**

9. **[−6; 0]**

   „mindestens" = ≥ → eckige Klammer zur Zahl hin. „höchstens" = ≤ → ebenso. „größer/kleiner als" → Klammer von der Zahl weg.

   $\{x \in \mathbb{R} \mid -6 \leq x \leq 0\}$ = **[−6; 0]**

10. **ja**

    $\{x \in \mathbb{R} \mid -3 \leq x < 0\}$

    Setze −3 ein: die Bedingung stimmt → **ja**. Es ist eine Randzahl – entscheidend ist, ob die Klammer zur Zahl hin (dazu) oder weg (nicht dazu) zeigt.

Übungsblatt 5

1. $\mathbf{\frac{17}{4x}}$

   $\frac{4}{x} + \frac{1}{4x} = \frac{16}{4x} + \frac{1}{4x}$ ersten Bruch mit 4 erweitern

   $= \mathbf{\frac{17}{4x}}$

2. **Polynom**

   Zähle die durch + oder − getrennten Glieder: 4 oder mehr → **Polynom**. Mono = 1, Bi = 2, Tri = 3, Poly = viele.

3. $\mathbf{\frac{x + 1}{x - 2}}$

   Ein Bruchterm hat eine **Variable im Nenner**. Bei $2x - \frac{1}{4}$ steht im Nenner nur eine Zahl – das ist ein ganz normaler Term (Bruchzahl als Koeffizient).

   Richtig: $\frac{x + 1}{x - 2}$

4. **−2**

   Der Nenner darf nicht 0 werden. Also: Nenner = 0 setzen.

   $4x + 8 = 0 \rightarrow 4x = -8 \rightarrow x = -2$

   Definitionsmenge: $\mathbf{D = \mathbb{R} \backslash \{-2\}}$

5. **Polynom**

   Zähle die durch + oder − getrennten Glieder: 4 oder mehr → **Polynom**. Mono = 1, Bi = 2, Tri = 3, Poly = viele.

6. **$8a^2$**

   z. B. $\boldsymbol{a \cdot 2a \cdot 4} = 8a^2$

   Jeder gleichwertige Term zählt. Zuerst den Text in Bausteine zerlegen: Wovon ist die Rede (Summe, Differenz, Produkt, Quotient, Quadrat)? Was gehört in Klammern?

7. **$-0{,}5$**

   $\frac{-2 \cdot (-1) - 1}{(-1) - 1} = \frac{1}{-2} = \mathbf{-0{,}5}$ Variable in Klammern einsetzen

8. **$x^2 + 8x + 16$**

   z. B. $\boldsymbol{(x + 4)^2} = x^2 + 8x + 16$

   Jeder gleichwertige Term zählt. Zuerst den Text in Bausteine zerlegen: Wovon ist die Rede (Summe, Differenz, Produkt, Quotient, Quadrat)? Was gehört in Klammern?

Übungsblatt 6

1. **$-8a^5y^6$**

   $= (4 \cdot -2) \cdot a^{4+1} \cdot y^{3+3}$ Zahlen multiplizieren, Exponenten gleicher Basis addieren

   $= \mathbf{-8a^5y^6}$

2. **$-6a^2x^3$**

   $= (2 \cdot -3) \cdot a^{1+1} \cdot x^{1+2}$ Zahlen multiplizieren, Exponenten gleicher Basis addieren

   $= \mathbf{-6a^2x^3}$

3. **a^3y^2**

   $= (3 : 3) \cdot a^{4-1} \cdot y^{4-2}$ Exponenten subtrahieren

   $= \mathbf{a^3y^2}$

4. **$9x^{11}$**

   Schritt für Schritt: zuerst Klammer potenzieren (Exponenten ·), dann gleiche Basen zusammenfassen (· → Exponenten +, : → Exponenten −).

   $= \mathbf{9x^{11}}$

   $x^{-n} = \frac{1}{x^n}$ – beide Schreibweisen zählen.

5. **$16b^4y^4$**

   $= (2)^4 \cdot b^{1 \cdot 4} \cdot y^{1 \cdot 4}$ jeden Faktor potenzieren, Exponenten multiplizieren

   $= \mathbf{16b^4y^4}$

6. **1**

   $x^0 = \mathbf{1}$ alles (außer 0) hoch 0 ist 1

7. **$5x^2$**

   Beim **Addieren** bleibt der Exponent gleich – man zählt nur, wie viele x^2 es sind (3 + 2 = 5).

8. **$3a^2b$**

   $= (3 : 1) \cdot b^{3-2} \cdot a^{3-1}$ Exponenten subtrahieren

   $= \mathbf{3a^2b}$

9. **$4a^2x^2$**

   $= (-2)^2 \cdot x^{1 \cdot 2} \cdot a^{1 \cdot 2}$ jeden Faktor potenzieren, Exponenten multiplizieren

   $= \mathbf{4a^2x^2}$ gerader Exponent → Plus

10. $\mathbf{27a^8}$

    Schritt für Schritt: zuerst Klammer potenzieren (Exponenten ·), dann gleiche Basen zusammenfassen (· → Exponenten +, : → Exponenten −).

    $= \mathbf{27a^8}$

    $x^{-n} = \frac{1}{x^n}$ – beide Schreibweisen zählen.

Übungsblatt 7

1. $\mathbf{2a^2 + 9ab + 9b^2}$

   „Jedes Glied mit jedem“: $2 \cdot 2 = 4$ Produkte

   $= \mathbf{2a^2 + 9ab + 9b^2}$ danach gleichartige Terme zusammenfassen

   Probe-Trick: setze z. B. x = 1 in Angabe und Ergebnis ein – es muss dasselbe herauskommen.

2. $\mathbf{6a^2(7a^2 + 2a + 2)}$

   gemeinsam: größter Teiler der Zahlen (6) und die kleinste Potenz von a (a^2)

   $= \mathbf{6a^2(7a^2 + 2a + 2)}$ Probe: wieder ausmultiplizieren

3. $\mathbf{-3x + 2}$

   1. Klammern ausmultiplizieren (Ergebnis vom Minus-Teil zuerst in Klammer schreiben!)
   2. Minus vor der Klammer auflösen
   3. zusammenfassen: $= \mathbf{-3x + 2}$

4. $\mathbf{-2a^2 - 5ab + 12b^2}$

   „Jedes Glied mit jedem“: $2 \cdot 2 = 4$ Produkte

   $= \mathbf{-2a^2 - 5ab + 12b^2}$ danach gleichartige Terme zusammenfassen

   Probe-Trick: setze z. B. x = 1 in Angabe und Ergebnis ein – es muss dasselbe herauskommen.

5. $\mathbf{-9y^3 + 6xy - 24y}$

   jeden Summanden in der Klammer mit $3y$ multiplizieren Distributivgesetz

   $= \mathbf{-9y^3 + 6xy - 24y}$

6. $\mathbf{x - 2}$

   $\frac{x^2 - 4}{x + 2} = \frac{(x + 2)(x - 2)}{x + 2}$ 3. binomische Formel

   $= \mathbf{x - 2}$

   Aus Summen darf man nicht kürzen! Erst faktorisieren (herausheben oder binomische Formel), dann gleiche Faktoren kürzen.

7. $\mathbf{12a^3 + 4ab - 12a}$

   jeden Summanden in der Klammer mit $-4a$ multiplizieren Distributivgesetz

   $= \mathbf{12a^3 + 4ab - 12a}$

   Minus vor dem Faktor → jedes Vorzeichen in der Klammer dreht sich um.

8. $\mathbf{-4x^2 - 3x - 3}$

   jedes Glied einzeln durch $-2x^2$ dividieren Zahlen dividieren, Exponenten subtrahieren

   $= \mathbf{-4x^2 - 3x - 3}$

9. $\mathbf{-9y^2 + 2y - 1}$

   $= -4y^2 - 2y + 7 - 5y^2 + 4y - 8$ Minus vor der Klammer: alle Vorzeichen in der Klammer umdrehen!

   $= \mathbf{-9y^2 + 2y - 1}$ gleichartige Terme zusammenfassen

10. **$4x^2 - 8x - 6$**

    $= 6x^2 - 6x + 1 - 2x^2 - 2x - 7$ Minus vor der Klammer: alle Vorzeichen in der Klammer umdrehen!

    $= \mathbf{4x^2 - 8x - 6}$ gleichartige Terme zusammenfassen

Übungsblatt 8

1. **1**

   $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$

   $a = 4x$, $b = 1$, $2ab = 8x$

   $\square = \mathbf{1}$

2. **$x^2 - 1$**

   3. binomische Formel: $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

   $a = x$, $b = 1$

   $= x^2 - 1^2$

   $= \mathbf{x^2 - 1}$

3. **$2x$**

   $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$

   $a = 2x$, $b = 9$, $2ab = 36x$

   $\square = \mathbf{2x}$

4. **$(x - 6)^2$**

   drei Glieder, außen Quadrate → 1. oder 2. Formel

   $a^2 = x^2 \rightarrow a = x$, $b^2 = 36 \rightarrow b = 6$

   Probe Mittelglied: $2 \cdot x \cdot 6 = 12x$ ✓

   $= \mathbf{(x - 6)^2}$

5. **$(2x + 7)(2x - 7)$**

   Differenz zweier Quadrate → 3. Formel

   $a^2 = 4x^2 \rightarrow a = 2x$, $b^2 = 49 \rightarrow b = 7$

   $= \mathbf{(2x + 7)(2x - 7)}$

6. **441**

   $21^2 = (20 + 1)^2 = 400 + 40 + 1 = \mathbf{441}$

7. **$2x^2 - 6x + 29$**

   1. jede binomische Formel einzeln ausrechnen und **in Klammern** schreiben

   2. Minus vor der Klammer: Vorzeichen umdrehen

   3. zusammenfassen: $= \mathbf{2x^2 - 6x + 29}$

8. **9999**

   $101 \cdot 99 = (100 + 1)(100 - 1) = 10000 - 1 = \mathbf{9999}$ 3. binomische Formel

9. **$9x^2 - 30xy + 25y^2$**

   2. binomische Formel: $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

   $a = 3x$, $b = 5y$

   $= (3x)^2 - 2 \cdot 3x \cdot 5y + (5y)^2$

   $= \mathbf{9x^2 - 30xy + 25y^2}$

   Das Mittelglied 2ab nicht vergessen!

10. **$x^2 - 4$**

    Bei $(a + b)(a - b)$ heben sich die Mittelglieder auf: $a^2 - b^2$.

Probe-Schularbeit

1. **0,625**

   $\sqrt{\frac{25}{64}} = \frac{\sqrt{25}}{\sqrt{64}} = \frac{5}{8}$ Zähler und Nenner getrennt

2. **5**

   $\sqrt{50} : \sqrt{2} = \sqrt{50 : 2}$ $\sqrt{a} : \sqrt{b} = \sqrt{(a : b)}$

   $= \sqrt{25} = 5$

3. **$10\sqrt{5}$**

   $\sqrt{500} = \sqrt{100 \cdot 5}$ größte Quadratzahl 100 suchen

   $= \sqrt{100} \cdot \sqrt{5} = 10\sqrt{5}$

   $= 10\sqrt{5}$

   Probe: $10\sqrt{5} = \sqrt{500}$ ✓

4. **$\sqrt{44}$**

   $2\sqrt{11} = \sqrt{2^2 \cdot 11}$ der Faktor kommt quadriert hinein

   $= \sqrt{4 \cdot 11} = \sqrt{44}$

5. **$14\sqrt{6}$**

   $\sqrt{6} + \sqrt{54} + 2\sqrt{150}$

   $= \sqrt{6} + 3\sqrt{6} + 10\sqrt{6}$ jede Wurzel teilweise ziehen

   $= 14\sqrt{6}$ gleiche Wurzeln zusammenfassen

6. $\mathbb{R}$

   $2\sqrt{3}$: Vielfaches einer irrationalen Zahl.

   Irrationale Zahlen liegen nur in $\mathbb{R}$, **nicht** in $\mathbb{Q}$.

7. **falsch**

   Falsch. 7 ist keine Quadratzahl, also ist $\sqrt{7}$ irrational.

8. **$]-4; 3[$**

   ] bei -4: gehört nicht dazu (<)

   [bei 3: gehört nicht dazu (<)

   → **$]-4; 3[$**



9. **$]0; 4[$**

   ] bei 0: gehört nicht dazu (<)

   [bei 4: gehört nicht dazu (<)

   → **$]0; 4[$**

10. **keine**

    Der Nenner darf nicht 0 werden. Also: Nenner = 0 setzen.

    x^2 ist nie negativ, also $x^2 + 1 \geq 1 > 0$

    Der Nenner wird nie 0 → keine Zahl muss ausgeschlossen werden

    Definitionsmenge: **$\mathbb{D} = \mathbb{R}$**

11. ***$a^2 + 8a + 16$***

    z. B. **$(a + 4)^2$** $= a^2 + 8a + 16$

    Jeder gleichwertige Term zählt. Zuerst den Text in Bausteine zerlegen: Wovon ist die Rede (Summe, Differenz, Produkt, Quotient, Quadrat)? Was gehört in Klammern?

12. $\mathbf{-x^6y^3}$

= $(-1)^3 \cdot x^{2\cdot 3} \cdot y^{1\cdot 3}$ jeden Faktor potenzieren, Exponenten multiplizieren

= $\mathbf{-x^6y^3}$ ungerader Exponent → Minus bleibt

13. $\mathbf{4ax}$

= $(20 : 5) \cdot x^{3-2} \cdot a^{3-2}$ Exponenten subtrahieren

= $\mathbf{4ax}$

14. $\mathbf{8y^2 + 4}$

= $4y^2 - 3y + 6 + 4y^2 + 3y - 2$ Minus vor der Klammer: alle Vorzeichen in der Klammer umdrehen!

= $\mathbf{8y^2 + 4}$ gleichartige Terme zusammenfassen

15. $\mathbf{-3a^2 - 8ab + 3b^2}$

„Jedes Glied mit jedem“: $2 \cdot 2 = 4$ Produkte

= $\mathbf{-3a^2 - 8ab + 3b^2}$ danach gleichartige Terme zusammenfassen

Probe-Trick: setze z. B. x = 1 in Angabe und Ergebnis ein – es muss dasselbe herauskommen.

16. $\mathbf{6a(5a^2 + 2a + 4)}$

gemeinsam: größter Teiler der Zahlen (6) und die kleinste Potenz von a (a)

= $\mathbf{6a(5a^2 + 2a + 4)}$ Probe: wieder ausmultiplizieren

17. $\mathbf{x^2 - 64}$

3. binomische Formel: $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

$a = x$, $b = 8$

= $x^2 - 8^2$

= $\mathbf{x^2 - 64}$

18. $\mathbf{(x - 2)^2}$

drei Glieder, außen Quadrate → 1. oder 2. Formel

$a^2 = x^2 \rightarrow a = x$, $b^2 = 4 \rightarrow b = 2$

Probe Mittelglied: $2 \cdot x \cdot 2 = 4x$ ✓

= $\mathbf{(x - 2)^2}$